

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 33 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–30 Ви маєте позначити в бланку **А**. Розв'язання завдань 31–33 Ви маєте записати в бланку **Б**.

Результат виконання завдань 1–28, 31 і 32 буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації**.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

Інструкція щодо роботи в зошиті

- Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
- Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
- За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
- Намагайтеся виконати всі завдання.
- Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

- У бланк **А** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
- Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
- Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **А** буде зараховано як помилкові.
- Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 в бланку **А** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:



- Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–30 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **А**.
- Виконавши завдання 31–33 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **Б**.
- Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **А**, та правильного розв'язання завдань 31–33 в бланку **Б**.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **А** так:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X														

Зичимо Вам успіху!

Пам'ятайте!
Завдання 1–28 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Завдання 1–20 мають по п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

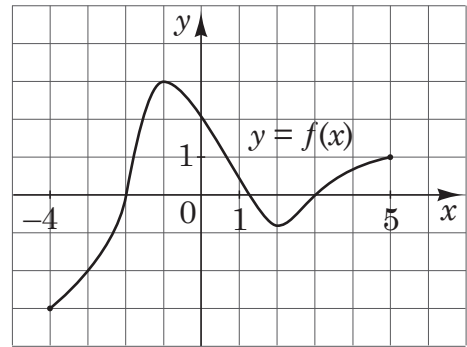
1. Если $\frac{a}{b} = \frac{2}{7}$, то $\frac{b}{a} =$

[illegible]

-

[illegible]

4. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-4; 5]$. Точка $(x_0; -2)$ належить графіку цієї функції. Визначте абсцису x_0 цієї точки.



А	Б	В	Г	Д
3	2	0	-2	-3

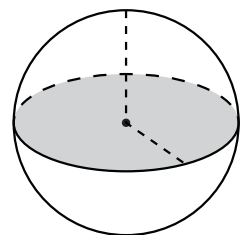
[illegible]

5. Якому проміжку належить корінь рівняння $2x - 3 = 4$?

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; -2)$	$[-2; 0)$	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; +\infty)$

[illegible]

6. Площа великого круга кулі (див. рисунок) дорівнює S . Визначте площу сфери, що обмежує цю кулю.

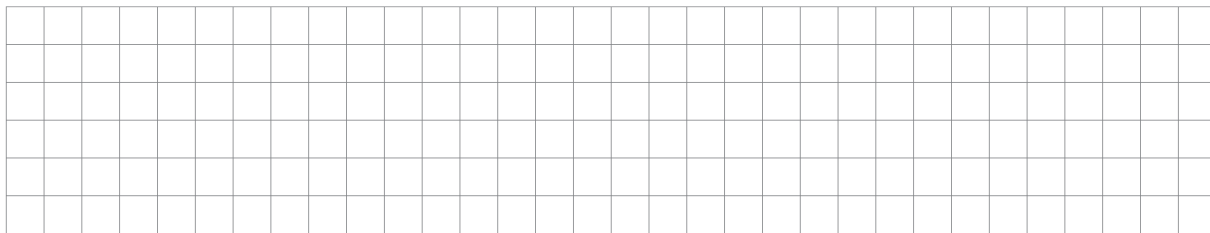


А	Б	В	Г	Д
4S	S ²	$\frac{4S}{3}$	2S	$\frac{S}{4}$

[illegible]

7. Укажіть число, що є коренем рівняння $-\log_2 x = 3$.

А	Б	В	Г	Д
-9	-8	-6	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$



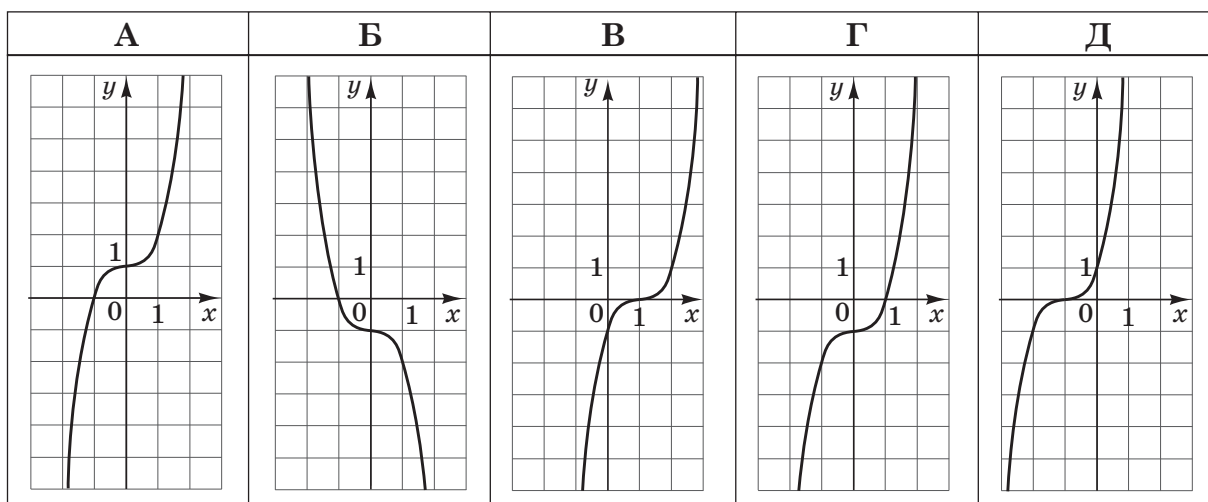
8. У просторі задано пряму m і точку A , яка не належить m . Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Через точку A і пряму m можна провести лише одну площину.
 II. Через точку A можна провести лише одну площину, паралельну прямій m .
 III. Через точку A можна провести лише одну площину, перпендикулярну до прямої m .

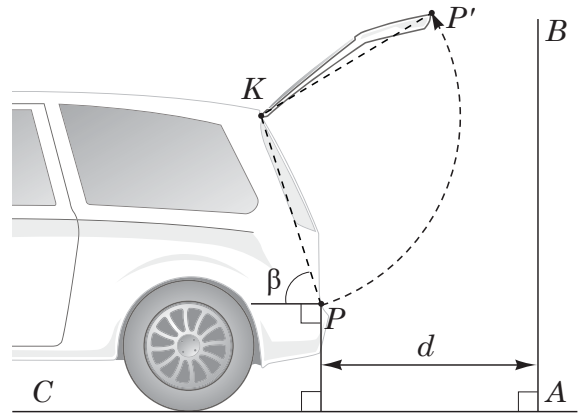
А	Б	В	Г	Д
лише I і II	лише I і III	лише III	лише II і III	I, II і III



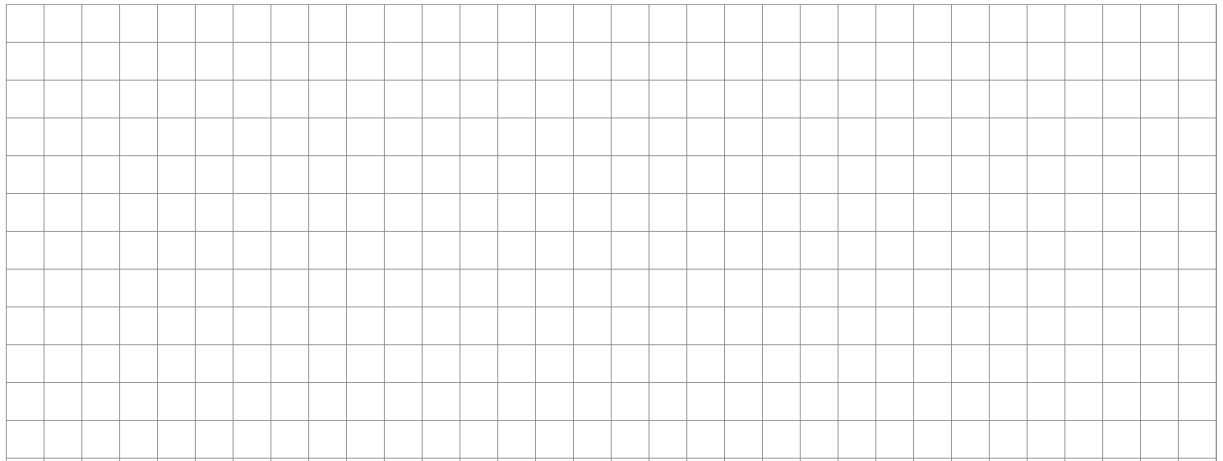
9. Укажіть ескіз графіка функції $y = x^3 - 1$.



19. Автомобіль, задні дверцята якого відкриваються так, як зображено на рисунку, під'їжджає заднім ходом по горизонтальній поверхні CA перпендикулярно до вертикальної стіни AB . Укажіть серед наведених *найменшу* відстань d від автомобіля до стіни AB , за якої задні дверцята автомобіля зможуть із зачиненого стану KP безперешкодно набувати зображеного на рисунку положення KP' . $KP' = KP = 0,9$ м, $\cos \beta = 0,3$.



А	Б	В	Г	Д
0,85 м	0,8 м	0,75 м	0,7 м	0,6 м



20. Розв'яжіть нерівність $|x + 4| \cdot (x - 1) < 0$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; -4) \cup (1; +\infty)$	$(-4; 1)$	$(-\infty; 1)$	$(-1; 4)$	$(-\infty; -4) \cup (-4; 1)$

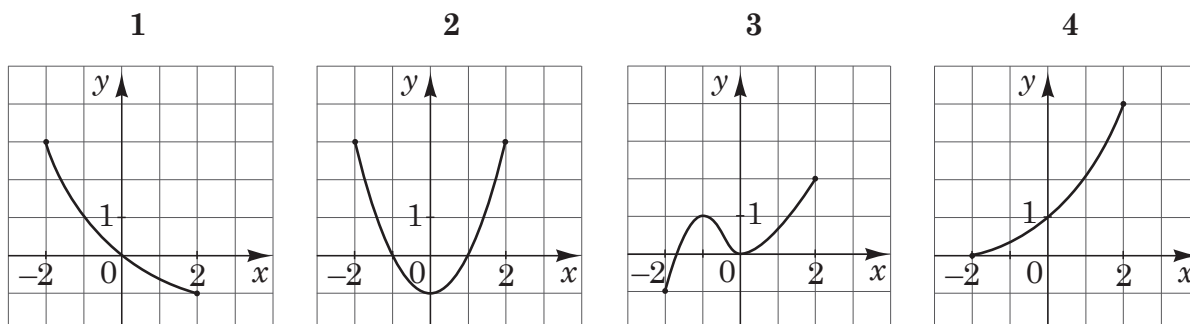


У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланку А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. На рисунках (1–4) зображено графіки функцій, кожна з яких визначена на проміжку $[-2; 2]$. Установіть відповідність між графіком функції (1–4) та властивістю (А–Д), що має ця функція.

Графік функції



Властивість функції

- А графік функції не перетинає графік функції $y = \operatorname{tg} x$
- Б графік функції є фрагментом графіка функції $y = x^2 - 1$
- В множиною значень функції є проміжок $[-1; 2]$
- Г функція спадає на проміжку $[-2; 2]$
- Д функція зростає на проміжку $[-2; 2]$

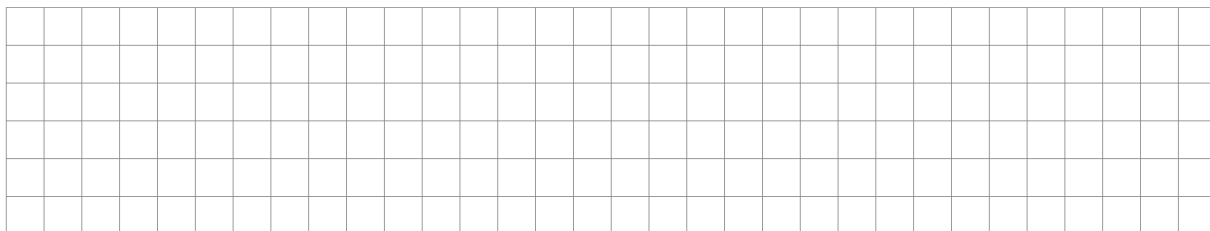
	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



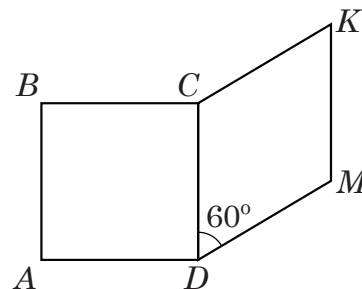
22. Нехай a – довільне додатне число. Установіть відповідність між виразом (1–4) та тотожно рівним йому виразом (А–Д).

Вираз	Тотожно рівний вираз
1 $(3a^3)^2$	А $9a^6$
2 $\sqrt[3]{27a^6}$	Б $9a^3$
3 $\frac{27a^6}{9a^3}$	В $9a^5$
4 $3^{2+\log_3 a^3}$	Г $3a^3$
	Д $3a^2$

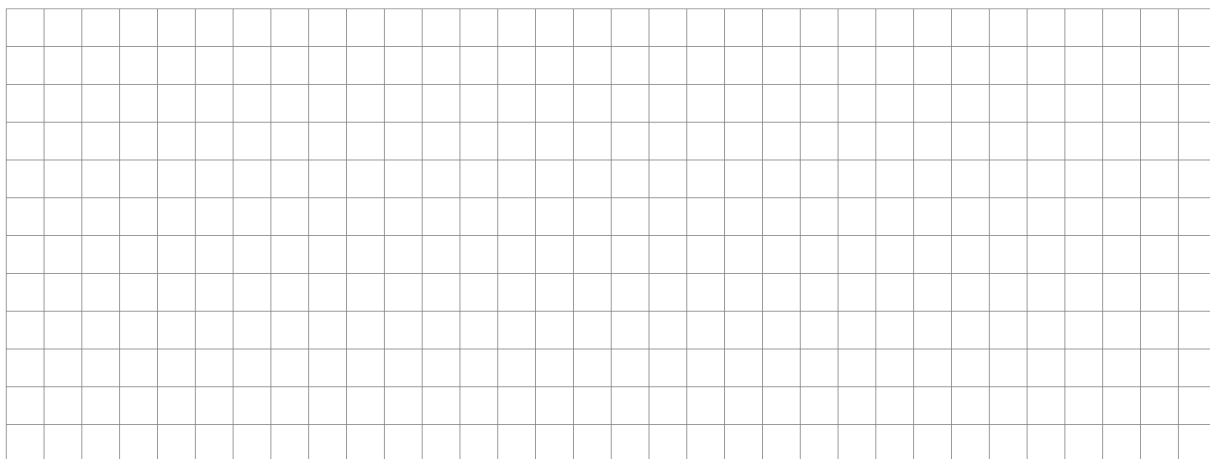
	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



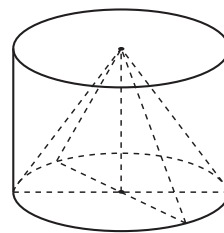
23. На рисунку зображено квадрат $ABCD$ і ромб $CKMD$, які лежать в одній площині. Периметр ромба дорівнює 48 см, а його гострий кут – 60° . До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення	Закінчення речення																															
1 Довжина сторони квадрата $ABCD$ дорівнює	А 6 см.	<table><tr><th></th><th>А</th><th>Б</th><th>В</th><th>Г</th><th>Д</th></tr><tr><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		А	Б	В	Г	Д	1						2						3						4					
	А		Б	В	Г	Д																										
1																																
2																																
3																																
4																																
2 Довжина більшої діагоналі ромба $CKMD$ дорівнює	Б $6\sqrt{3}$ см.																															
3 Відстань від точки M до сторони CD дорівнює	В 12 см.																															
4 Відстань від точки K до прямої AD дорівнює	Г $12\sqrt{3}$ см.																															
	Д 18 см.																															



- 24.** У циліндр з радіусом основи 3 см і висотою 4 см вписано конус (див. рисунок). До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

Закінчення речення

- 1 Площа бічної поверхні циліндра дорівнює
- 2 Площа повної поверхні циліндра дорівнює
- 3 Площа основи конуса дорівнює
- 4 Площа бічної поверхні конуса дорівнює

- А $9\pi \text{ см}^2$.
 Б $12\pi \text{ см}^2$.
 В $15\pi \text{ см}^2$.
 Г $24\pi \text{ см}^2$.
 Д $42\pi \text{ см}^2$.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Розв'яжіть завдання 25–30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та *бланку А*. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, урахувавши положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у *бланку А*.

- 25.** На клумбі висадили рядами 125 кущів троянд з однаковою кількістю кущів у кожному ряду. Виявилось, що кількість рядів на 20 менша за кількість кущів у кожному ряду.

1. Скільки висадили кущів троянд у кожному ряду?

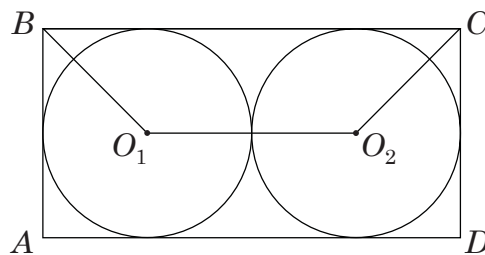
Відповідь: ,

2. Узимку в першому ряду зазнали ушкоджень 16 % кущів троянд. Скільки кущів троянд у першому ряду перезимували *неушкодженими*?

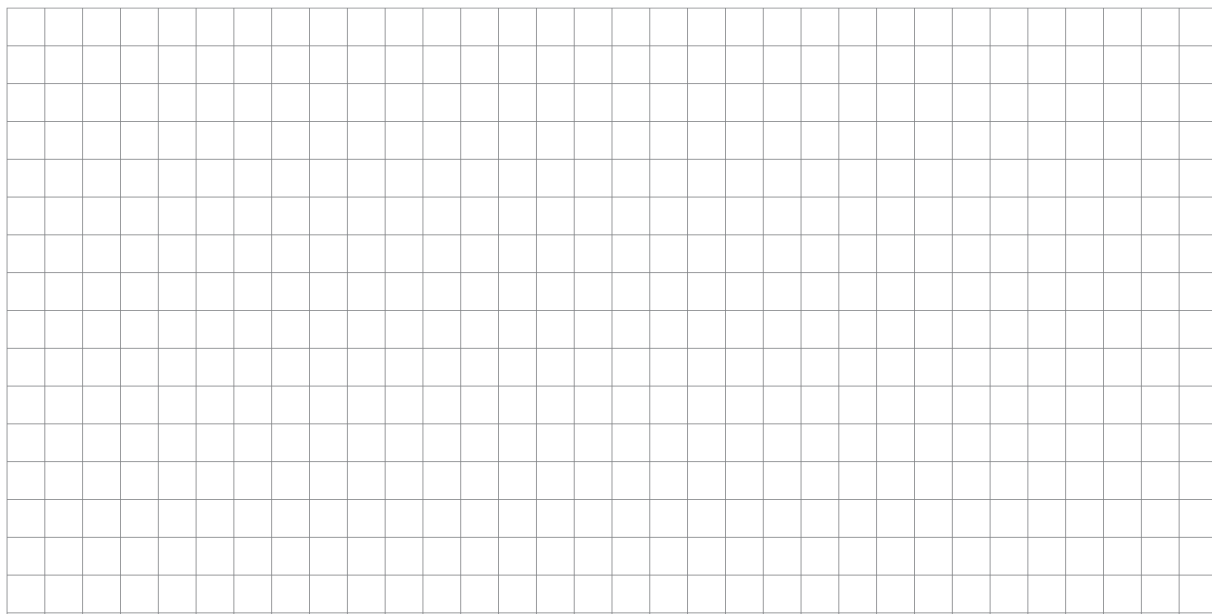
A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Відповідь: ,

26. У прямокутник $ABCD$ вписано два кола із центрами в точках O_1 та O_2 , кожне з яких дотикається до трьох сторін прямокутника й одне до одного (див. рисунок). Сума довжин уписаних кіл дорівнює 16π .



1. Визначте довжину відрізка O_1O_2 .



Відповідь: ,

2. Обчисліть площу чотирикутника BO_1O_2C .



Відповідь: ,

27. Третій член арифметичної прогресії вдвічі більший за її перший член. Визначте різницю цієї прогресії, якщо сума перших п'яти її членів дорівнює 190.

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares, creating a total of 300 square units. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

Відповідь: ,

28. Лідія редагує 80 сторінок рукопису у 8 разів швидше, ніж Максим редагує 480 сторінок. Скільки сторінок відредагує Максим за той самий час, за який Лідія відредагує 320 сторінок? Уважайте, що продуктивність роботи і Лідії, і Максима є сталою.

[illegible]

Відповідь: ,

29. Піцерія пропонує послугу «Зроби піцу сам», що передбачає вибір клієнтом добавок для піци. Поміж добавок – 8 м'ясних (шинка, ковбаса та інші) і 9 овочевих (цибуля, перець та інші). Клієнт вибирає 2 м'ясні добавки, однією з яких обов'язково має бути шинка, і 3 – овочевих, за винятком цибулі. Скільки всього існує варіантів такого вибору добавок клієнтом?

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Відповідь: ,

30. У прямокутній системі координат на площині xOy навколо трикутника ABC описано коло, задане рівнянням $x^2 + y^2 - 4x = 68$. Визначте довжину сторони BC , якщо $\angle A = 45^\circ$.



Відповідь: ,

Пам'ятайте!

Завдання 31 і 32 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Розв'яжіть завдання 31–33. Запишіть у бланку *Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

31. Задано функції $f(x) = \sqrt{x}$ і $g(x) = 6 - x$.

1. Побудуйте графік функції f .
2. Побудуйте графік функції g .
3. Визначте абсцису точки перетину графіків функцій f і g .
4. Обчисліть площу фігури, обмеженої графіками функцій f і g та віссю y .



Відповідь:

32. У правильній чотирикутній піраміді $SABCD$ через діагональ BD основи перпендикулярно до бічного ребра SC проведено площину γ . Ця площина утворює з площиною основи піраміди кут α . Висота піраміди дорівнює H .

1. Побудуйте переріз піраміди $SABC$ площиною γ .
2. Обґрунтуйте вид перерізу.
3. Визначте площу перерізу.



Відповідь:

33. Розв'яжіть нерівність $\frac{(9x^2 - 36x + 36)(a - 4)}{2^x - a} \geq 0$ залежно від значень параметра a .





Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Кінець зошита